

CollarNet 2026

Cronograma Estratégico & Plan Técnico de Desarrollo

Versión: 1.0.0 Oficial
Periodo: Agosto – Diciembre 2026

Etapa 1 (Pre-Llegada) 26 Ago – 25 Oct (8 semanas) Software, Móvil & Modelado	Arribo Hardware ~26 Oct – 04 Nov Dispositivo Industrial China	Etapa 2 (Integración) 05 Nov – 10 Dic (6 semanas) Ing. Inversa, Firmware & Campo
---	--	---

17

ETAPA 1: Software & Móvil (26 Ago – 25 Oct, 2026)

Sprint 1: Modelado de Datos Extendido & Backend API Módulo de Sanidad y Vacunación: Historial médico, calendario sanitario, control de fármacos, dosis, lotes y alertas automáticas de refuerzo. Módulo de Ciclos Reproductivos: Registro de servicios (monta/inseminación), diagnóstico de preñez y proyección automática de parto (283 días). Gestión de Pasturas y Carga Animal: Cálculo de UGM/ha, días de descanso y rotación preventiva con PostGIS. API REST Extendida: Endpoints zootécnicos para consumo en App Móvil y Web.	26 Ago – 08 Sep (Semanas 1 y 2)
Sprint 2: Desarrollo de la App Móvil de Campo (Mobile-First / PWA) Interfaz Rápida para Manga/Corral: Formulario táctil optimizado para vincular animal + collar en 3 toques. Lector QR / Código de Barras con Cámara: Escaneo directo del identificador del collar o arete visual. Módulo de Pesaje Ágil: Registro de pesaje con cálculo instantáneo de Ganancia Diaria de Peso (GDP). Modo Offline-First: Almacenamiento local (IndexedDB) para trabajar sin cobertura celular en el hato y sincronización automática. Brújula de Localización: Función "Buscar Res" que guía al vaquero con dirección y distancia en metros hacia el animal fugado.	09 Sep – 25 Sep (Semanas 3, 4 y 5)
Sprint 3: Evolución del Dashboard Web & Analítica Avanzada Visualizador Genealógico: Componente interactivo de pedigrí, árbol de padres y líneas de consanguinidad. Mapas de Calor (Heatmaps): Visualización espacial de áreas de mayor pisoteo/pastoreo para evitar degradación de pasturas. Generador de Informes: Exportación de fichas de animales, inventario ganadero y reportes de pesaje en PDF y Excel. Centro de Alertas Multicanal: Integración de bot de notificaciones instantáneas (Telegram / WhatsApp / Email).	26 Sep – 12 Oct (Semanas 6 y 7)
Sprint 4: Simulador Masivo de Flota & Pruebas End-to-End Simulador Multi-Collar: Inyección masiva de telemetría MQTT simulando 50 a 100 collares simultáneos. Pruebas de Estrés en Base de Datos: Optimización y afinamiento de índices espaciales PostGIS ante tráfico continuo. Certificación de la Plataforma: Validación cruzada de todos los flujos de usuario antes del arribo del hardware.	13 Oct – 25 Oct (Semanas 8 y 9)

CollarNet 2026

Cronograma Estratégico & Plan Técnico de Desarrollo (Cont.)

Etapa 2: Hardware & Campo

ETAPA 2: Hardware e Integración en Campo (26 Oct – 15 Dic, 2026)

Sprint 5: Recepción e Ingeniería Inversa del Dispositivo Industrial

26 Oct – 04 Nov (Semana 10)

- Inspección Física:** Apertura de la carcasa hermética IP67/68 y registro fotográfico HD de la PCB.
- Identificación de Componentes:** Mapeo del MCU/SoC, módem celular 4G, receptor GNSS, PMIC de carga solar y acelerómetro.
- Rastreo de Pines y Test Points:** Localización de pads de flasheo (UART, SWD, BOOT, GND) y pines de control del buzzer y pulso eléctrico.

Sprint 6: Portabilidad del Firmware CollarNet & Módem 4G

05 Nov – 15 Nov (Semana 11)

- Adaptación de Pines:** Actualización de config.h con el pinout real del hardware comercial.
- Conectividad Celular 4G:** Configuración de APN y enlace MQTT por datos móviles hacia el broker privado.
- Estímulo Progresivo Seguro:** Implementación de rutina acústica previa y pulso disuasivo de bajo voltaje con corte de seguridad de 1 min.

Sprint 7: Pruebas de Banco, Autonomía y Carga Solar

16 Nov – 25 Nov (Semana 12)

- Consumo Energético:** Medición de corriente (mA) en transmisión, escucha y modo reposo profundo con sensor de movimiento.
- Carga Solar:** Verificación de la tasa de carga de la batería bajo radiación solar real.
- Pruebas de Geocerca en Movimiento:** Validación del algoritmo de ray-casting caminando en exteriores.

Sprint 8: Prueba Piloto en Campo Real con Ganado

26 Nov – 10 Dic (Semanas 13 y 14)

- Colocación Física en Manga:** Ajuste del collar en animales seleccionados y vinculación desde la App Móvil.
- Definición de Cerca Virtual:** Asignación de potrero y monitoreo satelital en vivo de los desplazamientos.
- Evaluación Zootécnica:** Verificación de la respuesta animal ante alertas y certificación final del sistema.

Resumen de Hitos y Fechas Límite

HITO	DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO
H1	Modelado de Datos y API REST Extendida	08-Sep-2026	Listo para Iniciar
H2	App Móvil de Campo Operativa (PWA / Offline)	25-Sep-2026	Planificado
H3	Dashboard Web Completo + Informes PDF/Excel	12-Oct-2026	Planificado
H4	Plataforma Certificada con Simulador de Flota	25-Oct-2026	Planificado
H5	Arribo de Dispositivos e Ingeniería Inversa	04-Nov-2026	En Tránsito

HITO	DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO
H6	Firmware CollarNet flasheado en Collar Comercial	15-Nov-2026	Planificado
H7	Prueba Piloto Certificada en Finca con Ganado	10-Dic-2026	Hito Final